

C1 S'informer	C2 Chercher	C3 Modéliser	C4 Raisonner, argumenter	C5 Calculer, illustrer, mettre en œuvre une démarche		C6 Communiquer
Rechercher, extraire et organiser l'information	Proposer une méthode résolution Expérimenter, tester, conjecturer..	Traduire un problème en langage mathématique	Déduire, induire, justifier ou démontrer un résultat	Calculer, illustrer à la main	Calculer, illustrer à l'aide d'outils numériques, programmer	Rendre compte d'une démarche, d'un résultat à l'écrit, à l'oral

Compétences Visées

- [MOD05-S01-C01] Déterminer une primitive d'une fonction (par identification).
- [MOD05-S01-C02] Calculer une intégrale définie.
- [MOD05-S02-C01] Savoir calculer une intégrale à l'aide d'une intégration par parties.
- [MOD05-S03-C01] Calculer l'aire d'un domaine délimité par une ou plusieurs courbes.

Exercice 1

 Remplir le tableau suivant comme l'exemple de la 2^{ème} ligne :

dérivée de f (par rapport à x)	(fonction de la variable réelle x)	primitive de f (par rapport à x)
f'	f	F
$6x$	$3x^2$	x^3
	$\pi - x$	
$1 + 6x^2$		
		$\frac{1}{x}$
	$\frac{2}{x^3}$	

Exercice 2

Calculez les intégrales suivantes :

1. $\int_{-1}^2 3x^3 dx$

2. $\int_{-2}^2 dx$

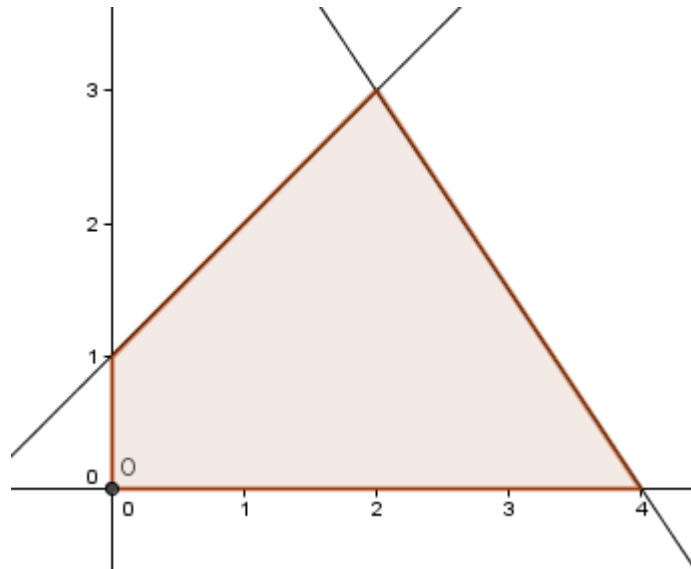
3. $\int_0^2 x(x-2)dx$

Exercice 3

Soient les fonctions f et g définies par :

$$f(x) = x + 1 \text{ et } g(x) = -\frac{3}{2}x + 6$$

Déterminer, par la méthode que vous souhaitez (géométrique ou analytique), l'aire du domaine délimité par les axes de coordonnées et les courbes de f et g



Exercices divers

1. Calculs de base

Exercice 1 : Premiers calculs d'intégrales

Calculer les intégrales suivantes :

$$a) \int_1^2 2 \, dx$$

$$d) \int_0^1 x^2 \, dx$$

$$g) \int_0^1 4t(t^2 + 1) \, dt$$

$$b) \int_1^2 3x \, dx$$

$$e) \int_1^2 x^2 \, dx$$

$$h) \int_0^1 5t(t^2 + 1) \, dt$$

$$c) \int_1^3 (x - 3) \, dx$$

$$f) \int_1^2 (x^2 + 3x + 1) \, dx$$

$$i) \int_1^2 (x + 1)(x^2 + 2x + 3) \, dx$$

Exercice 2 : Quelques intégrales simples

Calculer chacune des intégrales suivantes :

$$a) \int_0^3 x^2 + 1 \, dx$$

$$c) \int_{-5}^{-1} \frac{dx}{x^2}$$

$$e) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx$$

$$b) \int_3^4 x^2 - 3x \, dx$$

$$d) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx$$

$$f) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x \, dx$$

Exercice 3 : Quelques intégrales un peu plus « techniques »

$$a) \int_1^2 (5x^4 - 3x^2 + 4) \, dx.$$

$$d) \int_1^2 \frac{1}{(2x+1)^2} \, dx.$$

$$b) \int_1^2 \left(x - 1 - \frac{x^2}{2} - x + 3 \right) \, dx.$$

$$e) \int_2^1 \left(\frac{14}{(4-x)^3} - \frac{3}{(4-x)^2} \right) \, dx.$$

$$c) \int_0^1 (2x+1)^3 \, dx.$$

–

Exercice 4 : Recherche de primitives

Déterminer une primitive pour chacune des fonctions suivantes :

$$a) f(x) = x^4 + 5x^3 + 3x^2 - 2$$

$$f) f(x) = (x^2 + \frac{1}{3})(x^3 + x)^4$$

$$j) f(x) = \frac{3}{x} + 1$$

$$b) f(x) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$g) f(x) = \frac{2x+1}{(x^2+x-2)^2}$$

$$k) f(x) = \frac{1}{x-1}$$

$$c) f(x) = (x+1)^3$$

$$h) f(x) = \frac{4x^2}{(x^3+8)^3}$$

$$l) f(x) = \frac{2}{1-x}$$

$$d) f(x) = (2x+3)^4$$

$$i) f(x) = x - \frac{1}{(3x+1)^2}$$

$$m) f(x) = \frac{2x}{x^2-1}$$

$$e) f(x) = x(x^2+1)^3$$

$$n) f(x) = \frac{2x+5}{x^2+5x-6}$$

Exercice 5 : Quelques intégrales de fonctions trigonométriques

Calculer les intégrales suivantes :

$$a) I = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin x \cos^3 x \, dx.$$

$$b) J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{\cos^2 x} \, dx.$$

$$c) K = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x \cdot \sin^3 x \, dx.$$

Exercice 6 : Utilisation du logarithme pour l'intégration

Le but de cet exercice est de calculer l'intégrale $B = \int_{\pi/2}^{3\pi/4} \frac{\sin x}{\sin x - \cos x} \, dx$.

1. Calculer la dérivée de la fonction numérique f définie sur l'intervalle $[\pi/2; 3\pi/4]$ par

$$f(x) = \ln(\sin x - \cos x)$$

où $\ln$ désigne le logarithme népérien. (On admettra que f est bien définie sur cet intervalle.)

2. On pose :

$$A = \int_{\pi/2}^{3\pi/4} \frac{\cos x}{\sin x - \cos x} \, dx, \quad \text{et} \quad B = \int_{\pi/2}^{3\pi/4} \frac{\sin x}{\sin x - \cos x} \, dx$$

- a) Calculer $B - A$ et $B + A$.

- b) En déduire la valeur de A et celle de B .

3. Des fractions

Exercice 7 : Pôles simples dans $\mathbb{R}$

On se propose de calculer l'intégrale

$$I = \int_0^1 \frac{3t - 14}{t^2 - t - 6} \, dt$$

1. a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $t^2 - t - 6 = 0$.

- b) En déduire une factorisation de $t^2 - t - 6$ sous la forme d'un produit de deux polynômes du premier degré.

2. Déterminer deux constantes a et b telles que, pour tout réel $t \in [0, 1]$, on ait

$$\frac{3t - 14}{t^2 - t - 6} = \frac{a}{t + 2} + \frac{b}{t - 3}$$

3. Après avoir justifié que la fonction $t \mapsto \frac{3t - 14}{t^2 - t - 6}$ est continue sur $[0, 1]$, calculer la valeur exacte de l'intégrale I .

Remarque – Les nombres -2 et 3 annulant le dénominateur sont appelés **pôles** de la fraction rationnelle. Ils sont dits **simples** car la factorisation du dénominateur où ils interviennent ne comporte que des polynômes du premier degré.

Observez la forme de la décomposition de la fraction rationnelle dans le 2., c'est elle qui permet l'intégration de la fraction. Cette forme n'est pas nécessairement donnée dans les énoncés de BTS.

Exercice 8 : Partie entière d'une fraction rationnelle

On se propose de calculer l'intégrale

$$J = \int_0^1 \frac{2x^2 + x + 1}{x + 3} \, dx.$$

1. Déterminer trois constantes réelles a , b et c telles que, pour tout $x \in [0, 1]$,

$$\frac{2x^2 + x + 1}{x + 3} = ax + b + \frac{c}{x + 3}$$

2. Après avoir justifié que la fonction $t \mapsto \frac{2x^2 + x + 1}{x + 3}$ est continue sur $[0, 1]$, calculer la valeur exacte de l'intégrale J .

Remarque – Ici, le numérateur de la fraction rationnelle à intégrer possède un degré supérieur à celui du dénominateur, d'où la présence d'un polynôme $ax + b$ dans la décomposition du 1. : c'est la **partie entière** de la fraction rationnelle. Ici cette fraction n'a qu'un seul pôle : -3 , et il est simple.

• Formulaire : dérivées et primitives des fonctions usuelles

Dérivées des fonctions usuelles				Primitives des fonctions usuelles			
Si $f(x) = \dots$		Alors $f'(x) = \dots$	Condition sur x pour que $f'(x)$ existe :	Si $f(x) = \dots$		Alors $F(x) = \dots$	
constante		0	$\mathbb{R}$	0		constante	
x		1	$\mathbb{R}$	a		ax	
$\sqrt{x}$		$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\mathbb{R}^{++}$	$\frac{1}{\sqrt{x}}$		$2\sqrt{x}$	
$\frac{1}{x}$		$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$	x^n		$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	
x^n		nx^{n-1}	$\mathbb{R}$				
$x^\alpha \ (\alpha \in \mathbb{R})$		$\alpha x^{\alpha-1}$	$x > 0$	$\sin x$		$-\cos x$	
$\sin x$		$\cos x$	$\mathbb{R}$	$\cos x$		$\sin x$	
$\cos x$		$-\sin x$	$\mathbb{R}$	$\tan x$		$-\ln \cos x $	
$\tan x$		$\frac{1}{\cos^2 x}$ ou $1 + \tan^2 x$		$\frac{1}{x}$		$\ln x $	
$\ln x$		$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	e^x		e^x	
e^x		e^x	$\mathbb{R}$	$(ax+b)^n$		$\frac{1}{a} \times \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1}$	
$(ax+b)^n$		$an(ax+b)^{n-1}$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{\sqrt{ax+b}}$		$\frac{2}{a} \times \sqrt{ax+b}$	
$\sqrt{ax+b}$		$\frac{a}{2\sqrt{ax+b}}$	$ax+b > 0$				
$\sin(ax+b)$		$a \cos(ax+b)$	$\mathbb{R}$	$\sin(ax+b)$		$-\frac{1}{a} \cos(ax+b)$	
$\cos(ax+b)$		$-a \sin(ax+b)$	$\mathbb{R}$	$\cos(ax+b)$		$\frac{1}{a} \sin(ax+b)$	
$\tan(ax+b)$		$\frac{a}{\cos^2(ax+b)}$		$\tan(ax+b)$		$-\frac{1}{a} \ln \cos(ax+b) $	
$\ln(ax+b)$ ou $\ln ax+b $		$\frac{a}{ax+b}$	$ax+b \neq 0$	$\frac{1}{ax+b}$		$\frac{1}{a} \ln ax+b $	
e^{ax+b}		ae^{ax+b}	$\mathbb{R}$	e^{ax+b}		$\frac{1}{a} e^{ax+b}$	
$[u(x)]^n$		$nu'(x)[u(x)]^{n-1}$	$\mathbb{R}$	$u'(x) \times [u(x)]^n$		$\frac{u^{n+1}}{n+1}$	
$\sqrt{u(x)}$		$\frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$	$u(x) > 0$				
$\ln u$ ou $\ln u $		$\frac{u'}{u}$	$u(x) \neq 0$	$\frac{u'(x)}{u(x)}$		$\ln u $	
e^u		$u'(x)e^{u(x)}$	$\mathbb{R}$	$u'(x) \times e^{u(x)}$		e^u	
Règles de calcul				Règles de calcul			
Si $f = \dots$		Alors $f' = \dots$		Si $f = \dots$		Alors $F = \dots$	
$u + v$		$u' + v'$		$u' + v'$		$u + v$	
$a \times u$		$a \times u'$		$a \times u'$		$a \times u$	
$u \times v$		$u'v + uv'$		$u'v + uv'$		$u \times v$	
$\frac{1}{v}$		$-\frac{v'}{v^2}$		$-\frac{v'}{v^2}$		$\frac{1}{v}$	
$\frac{u}{v}$		$\frac{u'v - uv'}{v^2}$		$\frac{u'v - uv'}{v^2}$		$\frac{u}{v}$	
Si $g(x) = f(ax+b)$		Alors $g'(x) = af'(ax+b)$		Si $g(x) = f'(ax+b)$		Alors $G(x) = \frac{1}{a}f(ax+b)$	
Si $g(x) = (f \circ u)(x)$		Alors $g'(x) = u'(x)f'[u(x)]$		Si $g(x) = u'(x) \times f'[u(x)]$		Alors $G(x) = f(u)$	
Rarement utilisé							